

Analyse numérique d'un modèle de type Bloch non linéaire

Kolé KEITA, Okpo Dorgeles OkAINGNY

13 mars 2026

Abstract :

Keywords :

1 Introduction

- Contexte général sur les modèles de type Bloch–
- Souligner la raison et l'utilité de ramener le modèle de type Bloch à variables réelles–
- Parler des études mathématiques effectuées sur le modèle à variables réelles–
- Présenter la nécessité de faire l'analyse numérique–

2 Dérivation du modèle de type Bloch non linéaire à variables réelles

- Présenter le modèle de type Bloch avec le champ électrique, la relaxation de Pauli et l'interaction de Coulomb (référer à la thèse, à l'article publié avec Brigitte, etc)
 - Présenter la dernière équation du système (17) de la page 11 de l'article.
 - Ajouter les termes de relaxation de Pauli (voir l'article de Brigitte).
 - Faire de la bibliographie pour voir tous les phénomènes cités sont réunis dans un seul modèle de type Bloch. Si c'est pas le cas, il faudra mieux expliquer l'intérêt de la physique.

Les études de ce papier portent sur une seule boîte isolée dont l'interaction avec les autres boîtes via les couches de mouillage est négligée. La boîte étant immobile dans l'espace alors sa position est fixée en un point noté X_0 . Les évolutions temporelles des électrons au sein de la boîte sont modélisées avec les modèles de type Bloch. En général, la variable des modèles de type Bloch est une matrice carrée appelée matrice densité et notée $\rho(X, t) \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ avec N le nombre de niveaux quantiques considérés, $X \in \Omega \subset \mathbb{R}^3$ et $t \geq 0$ le temps. Les éléments diagonaux de la matrice densité notés ρ_{jj} , sont appelés populations et représentent les probabilités d'occupation des niveaux d'énergie quantiques. Quant aux éléments non diagonaux appelés cohérences ρ_{jk} , leurs modules correspondent aux probabilités de transition.

Dans ces travaux, la densité des électrons à l'intérieur de la boîte au temps $t \geq 0$ est notée $\rho(X_0, t) \equiv \rho(t)$ puisque la boîte étudiée est immobile dans l'espace. Le modèle de type Bloch qui nous intéresse prend en compte les phénomènes tels que la relaxation définie par l'équation maîtresse de Pauli [1, 2], l'interaction de Coulomb [4, 3] et l'interaction laser-matière [4, 3]. Il se présente ainsi

$$(1) \quad \begin{cases} \partial_t \rho &= -\frac{i}{\hbar} [V(t, \rho), \rho] + W(\rho), \\ \rho(0) &= \rho^0, \end{cases}$$

où $V(t, \rho) = E_0 + V_0(t) + V^C(\rho)$, $E_0 = \text{diag}(\{e_1, \dots, e_N\})$ est la matrice diagonale des énergies propres, $V_0(t)$ l'approximation dipolaire du phénomène de l'interaction laser-matière, $V^C(\rho)$ est l'hamiltonien de l'interaction de Coulomb et $W(\rho)$ est une matrice définie à partir de l'équation maîtresse de Pauli.

Nous rappelons que le terme de l'approximation dipolaire est donné par

$$V_0(t) = \mathcal{E}(t) \cdot \mathbf{M},$$

où $\mathcal{E}(t)$ est le champ électromagnétique et $\mathbf{M}$ est la matrice du moment dipolaire (voir [1, 2])
Rappelons aussi les éléments de la matrice $W(\rho)$ (voir [1, 2]) :

$$W(\rho)_{jj} = \sum_{k=1}^N (w_{jk}\rho_{kk} - w_{kj}\rho_{jj}) \equiv \sum_{k=1}^N w_{kj} \left(e^{\frac{e_k - e_j}{\kappa_B T}} \rho_{kk} - \rho_{jj} \right), \quad W(\rho)_{jk} = -\gamma_{jk}\rho_{jk}$$

où $\forall j, k, w_{jk}, \gamma_{jk} \in \mathbb{R}$, κ_B est la constante de Boltzmann et T la température.

La matrice $V^C(\rho)$ correspond à la somme de deux matrices V_l^C et $V_n^C(\rho)$ dont les expressions sont données dans [3]. En remplaçant ces termes dans le système (1), le modèle peut s'écrire ainsi

$$(2) \quad \begin{cases} \partial_t \rho = F(t, \rho), \\ \rho(0) = \rho^0. \end{cases}$$

où $F(t, \rho) = \frac{i}{\hbar} [E_0, \rho] + \frac{i}{\hbar} [V_l^C, \rho] + W(\rho) + \frac{i}{\hbar} \mathcal{E}(t) \cdot [\mathbf{M}, \rho] + \frac{i}{\hbar} [V_n^C(\rho), \rho]$.
Ce modèle est non linéaire (semi-linéaire) et l'application

$$\rho \in I \mapsto F(t, \rho) \in I$$

est polynomiale en ρ avec $I \subset \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ et $(\mathcal{M}_N(\mathbb{C}), \|\cdot\|)$ est un espace de Banach. Alors F est localement lipschitzienne en ρ . Grâce au théorème de Cauchy-Lipschitz, nous pouvons déduire que le système de Cauchy (2) admet une unique solution locale en temps à partir de la densité initiale ρ^0 .

- Énumérer les propriétés qualitatives vérifiées et parler du problème bien posé (référer à la thèse)
 - Voir la section 3.2 de la thèse (Faire des petits théorèmes)
 - Présenter clairement les résultats avec tous les phénomènes considérés

Les systèmes physiques (systèmes de boîtes quantiques) possèdent des propriétés mathématiques importantes. Ces propriétés vérifiées par le système (1) les propriétés qualitatives sont telles que la conservation de la trace de la densité, la majoration des populations, de l'hermiticité de la solution à tout temps $t \geq 0$. En plus de ces propriétés, il est aussi possible de montrer que le système quantique est dissipatif (perte d'énergie au cours du temps).

Les propriétés conservées par la solution du système (1) sont

1. conservation de la trace de la densité : $\forall t \geq 0$, nous avons $\text{Tr}(\rho(t)) = \text{Tr}(\rho^0)$ car

$$\begin{aligned} \partial_t \text{Tr}(\rho(t)) &= \text{Tr} \left(\frac{i}{\hbar} [E_0, \rho] + \frac{i}{\hbar} [V_l^C, \rho] + W(\rho) + \frac{i}{\hbar} \mathcal{E}(t) \cdot [\mathbf{M}, \rho] + \frac{i}{\hbar} [V_n^C(\rho), \rho] \right) \\ &= \text{Tr}(W(\rho)) = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N (w_{jk}\rho_{kk} - w_{kj}\rho_{jj}) = 0 \end{aligned}$$

2. La densité est hermitienne : $\forall t \geq 0$, on a $\rho^*(t) = \rho(t)$:
écriture du modèle avec la structure de Lindblad donne

$$\partial_t \rho(t) = -\frac{i}{\hbar} [V(t, \rho), \rho] + \sum_{\alpha \in \mathcal{I}} \left(L_\alpha \rho L_\alpha^* - \frac{1}{2} \{L_\alpha^* L_\alpha, \rho\} \right)$$

où $\mathcal{I} = \{(n, m) \in \mathbb{N}^2; n < m < N\}$,

$$L_\alpha = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \alpha_{jk} M_{jk}, \quad \text{avec} \quad (M_{jk})_{l,m} = \begin{cases} 1 & \text{si} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (l, m) = (j, k)$$

Calculons

$$\partial_t \rho^*(t) = -\frac{i}{\hbar} [V(t, \rho^*), \rho^*] + \sum_{\alpha \in \mathcal{I}} \left(L_\alpha \rho L_\alpha^* - \frac{1}{2} \{L_\alpha^* L_\alpha, \rho^*\} \right).$$

Sachant que l'unicité de la solution est vérifiée alors $\forall t \geq 0$, $\rho^*(t) = \rho(t)$.

3. La majoration des populations : on sait que $\text{Tr}(\rho(t)) = \text{Tr}(\rho^0)$ alors $\forall j \in \{1, 2, \dots, N\}$, $\forall t \geq 0$
 $\rho_{jj}(t) \leq \text{Tr}(\rho^0)$.

4. la bornitude des cohérences : on utilise la propriété 2.1 et on obtient

$$\forall j, k \in \{1, 2, \dots, N\}, \forall t \geq 0, 0 \leq |\rho_{jk}| \leq \|\rho_0\|$$

Propriété 2.1. *Le système quantique représenté par le modèle (1) est dissipatif vers un état stationnaire et $\forall t \geq 0, \|\rho(t)\| \leq \|\rho_0\|$*

Preuve. *L'espace de Hilbert considéré est $\mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ muni du produit scalaire suivant*

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C}), \quad A \cdot B = \text{Tr}(A^* B).$$

Calculons la dérivée de la l'énergie du système quantique définie par $\|\rho\|^2 = \text{Tr}(\rho^ \rho)$.*

$$\begin{aligned} \partial_t \|\rho\|^2 &= 2\partial_t \rho \cdot \rho = 2\text{Tr}(\partial_t \rho^* \rho) \\ &= \frac{2i}{\hbar} \text{Tr}([V(t, \rho), \rho]^* \rho) + 2\text{Tr}(W(\rho)^* \rho) \end{aligned}$$

On a

$$\text{Tr}([V(t, \rho), \rho]^* \rho) = \text{Tr}(\rho V(t, \rho) \rho - V(t, \rho) \rho^2) = 0$$

et

$$\begin{aligned} \text{Tr}(W(\rho)^* \rho) &= \sum_{\alpha \in \mathcal{I}} \text{Tr}(L_\alpha^* \rho L_\alpha \rho) - \frac{1}{2} \text{Tr}(\{L_\alpha^* L_\alpha, \rho\}^* \rho) \\ &= \sum_{\alpha \in \mathcal{I}} \text{Tr}(L_\alpha^* \rho L_\alpha \rho) - \text{Tr}(\rho L_\alpha^* L_\alpha \rho) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \mathcal{I}} \text{Tr}([\rho, L_\alpha]^* [\rho, L_\alpha]) = -\frac{1}{2} \|\rho, L_\alpha\|^2 \end{aligned}$$

Alors

$$\partial_t \|\rho\|^2 = -\frac{1}{2} \|\rho, L_\alpha\|^2 \leq 0$$

L'énergie décroît en fonction du temps et le système est dissipatif. Par conséquent

$$\forall t \geq 0, \|\rho(t)\|^2 \leq \|\rho_0\|^2 \Rightarrow \|\rho(t)\| \leq \|\rho_0\|$$

- **Écrire le modèle à trois niveaux en vérifiant les propriétés dans les cas sans intra-bandes et sans inter-bandes**

Les expressions de la matrice densité dans le modèle (1) prennent en compte la configuration électronique de la boîte à deux bandes (valence et conduction). Les nombres de niveaux de la bande de valence et de conduction sont respectivement notés N_v et N_c avec $N = N_v + N_c$.

Dans la suite de ces travaux, le système quantique étudié comporte trois niveaux d'énergies $N = 3$ dont $N_v = 2$, $N_c = 1$ et la forme de la densité retenue est donnée par

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{11}^v & \rho_{12}^v & \rho_{11}^{vc} \\ \rho_{21}^v & \rho_{22}^v & \rho_{21}^{vc} \\ \rho_{11}^{cv} & \rho_{12}^{cv} & \rho_{11}^c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} & \rho_{13} \\ \rho_{21} & \rho_{22} & \rho_{23} \\ \rho_{31} & \rho_{32} & \rho_{33} \end{pmatrix}$$

- **Présentation du modèle à variables réelles pour un système à trois niveaux**

Les études sur le modèle à trois niveaux d'énergie ont été établies dans [2] sans considérer le phénomène de Coulomb. Dans ce papier, nous ajoutons le phénomène de Coulomb avec les paramètres d'interaction $\forall (n_1, n_2, n'_1, n'_2) \in \{1, 2, \dots, N\}^4, \forall \delta \in \{c, v\}, R_{n_1, n_2, n'_1, n'_2}^\delta \in \mathbb{R}$ dont les ordres de grandeur sont déterminés dans [5]. Dans le modèle à trois niveaux d'énergie, une nouvelle variable vectorielle réelle est définie et les commutateurs au second membre sont modifiés pour donner lieu à des produits matriciels classiques. Définissons la variable vectorielle à composantes réelles

$$U = (U_p, \Re(U_c), \Im(U_c))^t$$

où $U_p = (\rho_{11}, \rho_{22}, \rho_{33})$ et $U_c = (\rho_{12}, \rho_{13}, \rho_{23})$

Les systèmes d'équations vérifiées par la variable U se présentent ainsi

$$(3) \quad \partial_t U = A(t, U)U,$$

où $A(t, U) = A^L(t)U + A^N(U)U$,

$$\begin{aligned}
A^L(t) &= \begin{pmatrix} W_1 & \Im(A_1) & \Re(A_1) \\ -\frac{1}{2}\Im(A_1^*) & \Im(A_2) + D_\gamma & \Re(A_3) - (\mathcal{E}_0 + \mathcal{R}_C^0) \\ -\frac{1}{2}\Re(A_1^*) & -\Re(A_2) + \mathcal{E}_0 + \mathcal{R}_C^0 & \Im(A_3) + D_\gamma \end{pmatrix}, \\
W_1 &= \begin{pmatrix} -(w_{21} + w_{31}) & w_{21}\frac{a_2}{a_1} & w_{31}\frac{a_3}{a_1} \\ w_{21} & -(w_{21}\frac{a_2}{a_1} + w_{32}) & w_{32}\frac{a_3}{a_2} \\ w_{31} & w_{32} & -(w_{31}\frac{a_3}{a_1} + w_{32}\frac{a_3}{a_2}) \end{pmatrix} \\
D_\gamma &= -\text{diag}(\gamma_{12}, \gamma_{13}, \gamma_{23}), \quad \mathcal{E}_0 = -\frac{1}{\hbar}\text{diag}(e_1 - e_2, e_1 - e_3, e_2 - e_3), \\
\mathcal{R}_C^0 &= -\frac{1}{\hbar}\text{diag}(0, 2(R_{2112}^V - R_{2121}^V) + R_{3131}^{C-V} + R_{3232}^{C-V}, 2(R_{2112}^V - R_{2121}^V) + R_{3131}^{C-V} + R_{3232}^{C-V}) \\
A_1 &= \frac{2e(t)}{\hbar} \begin{pmatrix} -\mathbf{M}_{21} & -\mathbf{M}_{31} & 0 \\ \mathbf{M}_{21} & 0 & -\mathbf{M}_{32} \\ 0 & \mathbf{M}_{31} & \mathbf{M}_{32} \end{pmatrix}, A_2 = \frac{e(t)}{\hbar} \begin{pmatrix} \mathbf{M}_{11} - \mathbf{M}_{22} & -\mathbf{M}_{32} & \mathbf{M}_{13} \\ -\mathbf{M}_{23} & \mathbf{M}_{11} - \mathbf{M}_{33} & \mathbf{M}_{12} \\ -\mathbf{M}_{13} & \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22} - \mathbf{M}_{33} \end{pmatrix} \\
A_3 &= \frac{e}{\hbar} \begin{pmatrix} \mathbf{M}_{11} - \mathbf{M}_{22} & -\mathbf{M}_{32} & -\mathbf{M}_{13} \\ -\mathbf{M}_{23} & \mathbf{M}_{11} - \mathbf{M}_{33} & \mathbf{M}_{12} \\ \mathbf{M}_{13} & \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22} - \mathbf{M}_{33} \end{pmatrix}, \\
A^N(U) &= \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{R}_C^1(U) & \mathcal{R}_C^2(U) \\ \mathcal{R}_C^3(U) & \mathcal{R}_C^4(U) & \mathcal{R}_C^5(U) \\ \mathcal{R}_C^6(U) & \mathcal{R}_C^7(U) & \mathcal{R}_C^8(U) \end{pmatrix} \\
\mathcal{R}_C^1(U) &= \frac{2}{\hbar} \begin{pmatrix} 0 & 0 & R_{3132}^{C-V}U_8 \\ 0 & 0 & -R_{3132}^{C-V}U_8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathcal{R}_C^2(U) = \frac{2}{\hbar} \begin{pmatrix} -R_{3132}^{C-V}U_3 & 0 & -R_{3132}^{C-V}U_5 \\ R_{3132}^{C-V}U_3 & 0 & R_{3132}^{C-V}U_5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\mathcal{R}_C^3(U) &= \frac{1}{\hbar} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ R_{3132}^{C-V}U_9 & -(2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3232}^{C-V})U_8 & 0 \\ -(2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3131}^{C-V})U_9 & R_{3132}^{C-V}U_8 & 0 \end{pmatrix} \\
\mathcal{R}_C^4(U) &= \frac{1}{\hbar} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -R_{3132}^{C-V}U_8 & 0 & (2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3232}^{C-V})U_7 \\ 0 & -(2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3131}^{C-V})U_7 & -R_{3132}^{C-V}U_7 \end{pmatrix} \\
\mathcal{R}_C^5(U) &= \frac{1}{\hbar} \begin{pmatrix} U_3 & -U_6 & U_5 \\ R_{3132}^{C-V}U_5 & 0 & (2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3232}^{C-V})U_4 \\ 0 & (2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3131}^{C-V})U_4 & -R_{3132}^{C-V}U_4 \end{pmatrix} \\
\mathcal{R}_C^6(U) &= \frac{1}{\hbar} \begin{pmatrix} R_{3132}^{C-V}U_3 & -R_{3132}^{C-V}U_3 & 0 \\ -R_{3132}^{C-V}U_6 & (2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3232}^{C-V})U_5 & 0 \\ (2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3131}^{C-V})U_6 & -R_{3132}^{C-V}U_5 & 0 \end{pmatrix} \\
\mathcal{R}_C^7(U) &= \frac{1}{\hbar} \begin{pmatrix} -(R_{3131}^{C-V} - R_{3232}^{C-V})U_3 & -R_{3132}^{C-V}U_5 + (R_{3131}^{C-V} - R_{3232}^{C-V})U_6 & R_{3132}^{C-V}U_6 \\ 0 & R_{3132}^{C-V}U_4 & -(2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3232}^{C-V})U_4 \\ 0 & -(2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3131}^{C-V})U_4 & R_{3132}^{C-V}U_4 \end{pmatrix} \\
\mathcal{R}_C^8(U) &= \frac{1}{\hbar} \begin{pmatrix} 0 & -R_{3132}^{C-V}U_8 & R_{3132}^{C-V}U_9 + (R_{3131}^{C-V} - R_{3232}^{C-V})U_8 \\ 0 & R_{3132}^{C-V}U_7 & (2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3232}^{C-V})U_7 \\ 0 & -(2(R_{1221}^V - R_{1212}^V) + R_{3131}^{C-V})U_7 & -R_{3132}^{C-V}U_7 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

En considérant le sous modèle $\partial_t U = A^L(t)U$, on remarque clairement qu'en absence du champ électromagnétique, un découplage entre les populations et les cohérences. Le couplage entre les populations est

provoqué par le champ et le phénomène de Coulomb.

Après avoir explicité le modèle de type Bloch spécifique à trois niveaux d'énergie, il nous revient d'analyser ce modèle afin de vérifier la conservation de certaines propriétés mathématiques.

3 Analyse du modèle à variables réelles

Le problème de Cauchy associé au problème (3) peut s'écrire ainsi

$$(4) \quad \begin{cases} \partial_t U &= A(t, U) \\ U(0) &= U^0, \end{cases}$$

La fonction matricielle $A(t, U)$ correspond à un vecteur de polynôme en U dont $U \mapsto A^L(t)U$ est linéaire en U et $U \mapsto A^N(U)U$ est quadratique. Dans l'espace de Banach $\mathbb{R}^9$, la fonction A est de classe $\mathcal{C}^\infty$ (A est localement lipschitzienne). Par conséquent, le système (4) admet une unique solution locale en temps.

- **Vérifier les propriétés qualificatives et le caractère bien posé du nouveau modèle**

L'unique solution du problème de Cauchy (4) vérifie des propriétés qualitatives telles que la conservation de la trace et la majoration des populations.

1. Conservation de la trace : $\forall t > 0$,

$$\begin{aligned} \partial_t \left(\sum_{j=1}^3 U_j(t) \right) &= \sum_{j=1}^3 A_j(t, U) \\ &= \sum_{j=1}^3 W_1 U_j + \sum_{j=4}^6 (\Im(A_1(x_0, t)) + \mathcal{R}_C^1(U)) U_j + \sum_{j=7}^9 (\Re(A_1(x_0, t)) + \mathcal{R}_C^2(U)) U_j \\ &= 0 \end{aligned}$$

Alors

$$\sum_{j=1}^3 U_j(t) = \sum_{j=1}^3 U_j^0 = \text{Tr}(\rho^0).$$

2. Majoration des populations : $\forall t > 0$,

$$\sum_{j=1}^3 U_j(t) = \sum_{j=1}^3 U_j^0 \Rightarrow \forall j \in \{1, 2, 3\}, \quad U_j(t) \leq \sum_{j=1}^3 U_j^0 = \text{Tr}(\rho^0).$$

3. La bornitude de la norme de U : $\forall t \leq 0$,

$$\|U(t)\|^2 \leq \|\rho(t)\|^2 \leq \|\rho_0\|^2 \Rightarrow \|U(t)\| \leq \|\rho_0\|$$

Ce résultat confirme l'existence d'une solution globale en temps pour le problème de Cauchy (4).

- **Analyser les modèles sans intra-bandes et sans inter-bandes**

Dans un système de boîte quantique sans cohérences, le modèle de type Bloch se résume simplement à

$$\partial_t U = W_1 U.$$

Rappelons que la solution de ce modèle simplifié converge vers les états de Gibbs ([2]) donnés par

$$U_{eq} = \frac{1}{e^{-\frac{e_1}{\kappa_B T}} + e^{-\frac{e_2}{\kappa_B T}} + e^{-\frac{e_3}{\kappa_B T}}} \left(e^{-\frac{e_1}{\kappa_B T}}, e^{-\frac{e_2}{\kappa_B T}}, e^{-\frac{e_3}{\kappa_B T}} \right)^t$$

Les simulations numériques du modèle complet à trois niveaux d'énergie vont permettre de vérifier les états d'équilibre obtenus dans cette partie.

4 Discrétisation du modèle à variable réelle

Avant de procéder aux simulations numériques du modèle de type Bloch, nous procédons à sa discrétisation temporelle. Soit δt le pas de temps, les temps $t_n = n\delta t$ pour tout $n \geq 0$ et notons par $U^n = U(t_n)$.

- **Méthodes classiques : Euler, Runge-Kutta, Crank-Nicolson**

La première méthode numérique utilisée est celle de Runge-Kutta 4 définie par

$$\forall n \geq 0, \quad U^{n+1} = U^n + \frac{\delta t}{6} \left(A(t_n, U_n) + 2A\left(t_n + \frac{\delta t}{2}, R^{(1)}\right) + 2A\left(t_n + \frac{\delta t}{2}, R^{(2)}\right) + A\left(t_n + \delta t, R^{(3)}\right) \right),$$

avec

$$\begin{aligned} R^{(1)} &= U_n + \frac{\delta t}{2} A(t_n, U_n), \\ R^{(2)} &= U_n + \frac{\delta t}{2} A\left(t_n + \frac{\delta t}{2}, R^{(1)}\right), \\ R^{(3)} &= U_n + \delta t A\left(t_n + \delta t, R^{(2)}\right). \end{aligned}$$

- **Vérifier les propriétés des solutions numériques obtenues avec ces méthodes classiques et la stabilité numérique**

La solution obtenue vérifie les propriétés suivantes

1. l'ordre de consistance est 4.
2. La complexité : le calcul de $a(t, U)$ est de $O(9^2)$ donc à chaque itération, on a une complexité de $4 \times O(9^2)$. Puisqu'on a une constante, la complexité dépend du nombre de pas de temps.
- 3.

$$\forall n \geq 0, \quad \sum_{j=1}^3 U_j^{n+1} = \sum_{j=1}^3 U_j^n, \quad \text{car} \quad \forall U \in \mathbb{R}^9, \sum_{j=1}^3 A_j(t, U) = 0$$

4. $\forall j \in \{1, 2, 3\}, \forall n \geq 0,$

$$U_j^n \leq \sum_{j=1}^3 U_j^0$$

5. On définit l'énergie du système au temps t_{n+1}

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^9 (U_j^{n+1})^2 &= \sum_{j=1}^9 (U_j^n + (U_j^{n+1} - U_j^n))^2 \\ &= \sum_{j=1}^9 \left((U_j^n)^2 + 2U_j^n (U_j^{n+1} - U_j^n) + (U_j^{n+1} - U_j^n)^2 \right) \end{aligned}$$

Si U_j^{n+1} et U_j^n sont assez proches alors

$$\sum_{j=1}^9 (U_j^{n+1})^2 \approx \sum_{j=1}^9 \left((U_j^n)^2 + 2U_j^n (U_j^{n+1} - U_j^n) \right) = \|U^n\|^2 + 2U^n \cdot (U^{n+1} - U^n)$$

Alors

$$\begin{aligned} \|U^{n+1}\|^2 - \|U^n\|^2 &\approx 2U^n \cdot (U^{n+1} - U^n) \\ &\approx \frac{1}{3} U^n \cdot \left(A(t_n, U_n) + 2A\left(t_n + \frac{\delta t}{2}, R^{(1)}\right) + 2A\left(t_n + \frac{\delta t}{2}, R^{(2)}\right) + A\left(t_n + \delta t, R^{(3)}\right) \right) \end{aligned}$$

Pour tout δt suffisamment petit, on a $A\left(t_n + \frac{\delta t}{2}, R^{(j)}\right) \approx A(t_n, U^n)$ et $U^n \cdot A(t_n, U_n) \leq 0$ alors

$$\|U^{n+1}\|^2 \leq \|U^n\|^2 \Rightarrow \|U^{n+1}\| \leq \|U^n\|$$

- **Méthodes de Splitting et vérification des propriétés**

La seconde méthode numérique est celle de Splitting d'ordre 4

5 Simulations numériques

Ajouter les simulations

6 Conclusion

Références

- [1] B. Bidégaray, A. Bourgeade, and D. Reignier, *Introducing physical relaxation terms in Bloch equations*, J. Comput. Phys, **170** (2001), no. 2, 603–613.
- [2] K. Keita and M. Dicko. *Time Convergence of Bloch-Type Model with Pauli's Master Equation and Wave-Matter Interaction*, Proceeding of Workshop in Abidjan, Côte d'Ivoire 2023 : Harmonic Analysis and Partial Differential Equations. pp 235–254.
- [3] B. Bidégaray-Fesquet and K. Keita, *A nonlinear Bloch model for Coulomb interaction in quantum dots*, J. Math. Phys, **55**(2)(2014), 021501.
- [4] M. Lindberg and S.W. Koch, *Effective Bloch equations for semiconductors*, Phys. Rev. B, **38** (1988), 3342–3350.
- [5] K. Keita, G. C. Okou and A. Kamagaté, ...